< TÊN ĐƠN VỊ KHÁCH HÀNG >

< LOGO >

DỰ ÁN

XÂY DỰNG CÔNG CỤ

QUẢN TRỊ DỮ LIỆU VÀ KHAI THÁC BÁO CÁO

CÔNG CỤ QUẢN TRỊ DỮ LIỆU – QUẢN LÝ METADATA

TÀI LIỆU THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU (DB)

Thông tin về tài liệu:	
Hợp đồng số	
Phiên bản	1.0
Ngày phát hành	
Loại tài liệu	Tài liệu thiết kế cơ sở dữ liệu – DB

HÀ NỘI - …/……

TRANG KÝ

	Cán bộ soạn thảo	
Đơn vị	**< TÊN ĐƠN VỊ >**	
Ngày	…/…/……	
Chữ ký		
Họ và tên		
Chức danh	**Trưởng nhóm nghiệp vụ**	
	Phê duyệt	
Đơn vị	**Đại diện CNTT (1)**	**Đại diện đơn vị yêu cầu (2)**
Chữ ký		
Họ và tên		
Chức danh		

LỊCH SỬ CẬP NHẬT

Ngày	Phiên bản số	Ghi chú/Thay đổi	Người lập	Chữ ký
03/07/2025	V1.0	Khởi tạo		

MỤC LỤC

TRANG KÝ 2
LỊCH SỬ CẬP NHẬT 3
MỤC LỤC 4
1. THÔNG TIN CHUNG 6
1.1. Mục đích tài liệu 6
1.2. Phạm vi tài liệu 6
1.3. Định nghĩa và từ viết tắt 6
2. QUY ƯỚC CHUNG 7
2.1. Quy ước tên, mã phân hệ 7
2.2. Quy ước tên bảng 7
2.3. Quy ước tên trường 7
2.4. Quy ước các kiểu dữ liệu sử dụng 8
2.5. Các trường mặc định của bảng 8
3. DANH SÁCH CÁC BẢNG 9
4. MÔ HÌNH DỮ LIỆU 12
4.1. Nhóm chức năng “Quản lý Từ điển thuật ngữ - Term” 12
4.2. Nhóm chức năng “Quản lý Từ điển kiểu dữ liệu – Data Type” 12
4.3. Nhóm chức năng “Quản lý Từ điển dữ liệu - Attribute” 12
4.3.1. ERD từ điển dữ liệu 12
4.3.2. ERD phân quyền 13
4.3.3. ERD nhật ký thay đổi 14
4.4. Nhóm chức năng “Quản lý Nguồn dữ liệu - Schema” 15
4.5. Nhóm chức năng “Quản lý bảng dữ liệu - Table” 15
4.6. Nhóm chức năng “Quản lý View” 15
4.7. Nhóm chức năng “Quản lý Sơ đồ thực thể quan hệ - ERD” 15
4.8. Nhóm chức năng “Quản lý Tiến trình - ETL” 15
4.9. Nhóm chức năng “Quản lý Thủ tục - Procedure” 15
4.10. Nhóm chức năng “Quản lý Hàm - Function” 15
4.11. Nhóm chức năng “Quản lý Reference Data” 15
4.12. Nhóm chức năng “Quản lý Master Data” 15
5. BẢNG DỮ LIỆU 16
5.1. Nhóm bảng nền tảng 16
5.1.1. T_RE_USER: Bảng thông tin người dùng 16
5.1.2. T_RE_RIGHT: Bảng thông tin quyền người dùng 16
5.1.3. T_RE_ROLE: Bảng thông tin vai trò người dùng 16
5.1.4. T_RE_RIGHT_ROLE: Bảng thông tin quyền và vai trò 16

5.1.5. T_RE_USER_ROLE: Thông tin người dùng và vai trò 16
5.1.6. T_RE_MENU: Thông tin menu hệ thống 16
5.1.7. T_RE_MENU_ROLE: Thông tin menu và vai trò 16
5.1.8. T_RE_APPS: Thông tin ứng dụng 16
5.1.9. T_RE_APP_ROLE: Thông tin ứng dụng và vai trò 16
5.1.10. T_RE_DEVICE_USER: Thông tin thiết bị và user 16
5.2. Nhóm bảng danh mục 16
5.2.1. CTG_ORGANIZATIONS: Bảng thông tin quyền và vai trò 16
5.2.2. CTG_EMPLOYEES: Thông tin nhân viên MBAMC 16
5.2.3. CTG_BUSINESS_DOMAIN: Thông tin chủ đề nghiệp vụ 16
5.3. Nhóm bảng dùng chung 16
5.3.1. TBMD_REF_DATA_TYP_R: Thông tin danh sách loại Reference Data 16
5.3.2. TBMD_REF_DATA_DTL_R: Thông tin chi tiết giá trị Reference Data 16
5.3.3. TBMD_BIZ_DMN_R: Thông tin chủ đề nghiệp vụ 16
5.4. Nhóm bảng hệ thống 16
5.4.1. SYS_SYST SYS_ACTIVITY_LOG: Thông tin nhật ký sử dụng 16
5.4.2. SYS_ACTIVITY_LOG: Thông tin nhật ký sử dụng 16
5.5. Nhóm bảng quản lý Metadata 16
5.5.1. TGMT_ATTR_DIC_E: Thông tin từ điển dữ liệu 16
6. PHỤ LỤC 18

1. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Mục đích tài liệu

- Mô hình thực thể các chức năng phần danh mục dữ liệu, được chia thành các nhóm chức năng trong phần danh mục.
- Thông tin chi tiết về các bảng trong cơ sở dữ liệu bao gồm:
  + Tên bảng.
  + Tên trường.
  + Kiểu dữ liệu.
  + Khoảng giá trị.
  + Khóa chính.
  + Khóa ngoại.
  + Dữ liệu mặc định.
  + Thuộc tính Nul/Not null.

1.2. Phạm vi tài liệu

- Bản thiết kế CSDL này được thiết kế cụ thể cho hệ quản trị CSDL Oracle Database phiên bản từ 19C.
- Từ ngữ thiết kế tuân theo chuẩn UNDER_SCORE.

1.3. Định nghĩa và từ viết tắt

TT	Tên tắt	Ý nghĩa
1.	PK	Primary Key – Khóa chính, trường nào là khóa chính? Sử dụng ký tự “X” để đánh dấu trường là khóa chính.
2.	FK	Foreign Key – Khóa ngoại, trường nào là khóa ngoại? Sử dụng ký tự “X” để đánh dấu trường là khóa chính.
3.	NA	Null Avaibale? – Có nhận giá trị NULL hay không? Sử dụng ký tự “NN” để đánh dấu trường không được phép NULL.
4.	NN	Not null – Không được phép null.
5.	DEF	Default Value – Giá trị mặc định.
6.	Tham chiếu	Bảng tham chiếu lấy giá trị trường tương ứng.
7.	CSDL	Cơ sở dữ liệu.

2. QUY ƯỚC CHUNG

2.1. Quy ước tên, mã phân hệ

TT	Mã phân hệ	Tên phân hệ	MÔ TẢ
1.	T_RE	Phân hệ nền tảng	T_RE_USER …
2.	CTG	Quản lý danh mục	CTG_ORGANIZATION …
3.	COM	Phân hệ dùng chung	COM_COMMON…
4.	SYS	Quản lý hệ thống	SYS_SYSTEM_PARAM…
5.	TGMT	Quản lý Meta Data	TGMT_GLOS_E…
6.	TBMD	Quản lý Master Data	TBMD_REF_DATA_TYP_R…
7.	TGDQ	Quản lý Data Quality	TGDQ_DATA_QAL_RULE_Q…
8.	TDSH	Quản lý Data Sharing	TDSH_API_PARM_M…

2.2. Quy ước tên bảng

- Sử dụng ký tự đặt tên bảng thuộc bảng chữ cái Alphanumberic.
- Bằng tiếng Anh.
- Không dấu.
- Ngăn cách dấu gạch dưới.
- Viết hoa toàn bộ.
- Ví dụ:
    + SYS_USERS.
    + SYS_USER_GROUPS.
    + CTG_BRANCH_MBB.
    + CTG_TITLES.
    + INV_WAREHOUSE_GOODS.
    + INV_GOODS_DETAILS.
    + BIZ_CUSTOMERS.

2.3. Quy ước tên trường

- Sử dụng ký tự đặt tên bảng thuộc bảng chữ cái Alphanumberic.
- Bằng tiếng Anh.

- Không dấu.
- UNDERSCORE: Sử dụng dấu gạch chân giữa các từ, tất cả từ đều viết hoa.
- Trường kiểu date hoặc Datetime thì tên trường phải chứa từ “Date” hoặc “Time”.
- Các trường dữ liệu có kiểu dữ liệu char (1) (True (1) / False (0) hoặc Yes (1) / No (0)), khi đặt tên nên sử dụng động từ “Tobe” là tiền tố.
- Ví dụ:
  + IS_DELETE.
  + IS_LOCK.
  + IS_ACTIVE.

2.4. Quy ước các kiểu dữ liệu sử dụng

TT	Kiểu dữ liệu	Định dạng	Mô tả
1.	Char	0/1	
2.	Varchar2	Việt Nam	
3.	Number	74561234.89	
4.	Date	yyyyMMddhhmiss	20230919150434

2.5. Các trường mặc định của bảng

TT	Trường mặc định	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1.	REC_STS	varchar2(128)	Trạng thái bản ghi dữ liệu Mặc định: DD
2.	IS_DEL	Number(1)	Trạng thái xóa bản ghi: 0: Bản ghi chưa đánh dấu xóa 1: Bản ghi đã đánh dấu xóa Mặc định thêm mới giá trị: 0
3.	IS_ACT	Number(1)	Trạng thái hoạt động 1: Hoạt động 0: Ngừng hoạt động
4.	DESCR	varchar2(1024)	Mô tả
5.	CRT_DT	Timestamp	Ngày tạo
6.	CRT_BY	varchar2(128)	Người tạo

TT	Trường mặc định	Kiểu dữ liệu	Mô tả
7.	APRV_DT	Timestamp	Ngày duyệt
8.	APRV_BY	varchar2(128)	Người duyệt
9.	LST_MOD_TM	timestamp	Thời gian sửa cuối
10.	LST_MOD_BY	varchar2(128)	Người sửa bản ghi lần cuối

3. DANH SÁCH CÁC BẢNG

TT	Nhóm	Tên bảng	Mô tả
1.	T_RE	T_RE_USER	Thông tin người dùng
2.	T_RE	T_RE_RIGHT	Thông tin quyền
3.	T_RE	T_RE_ROLE	Thông tin vai trò
4.	T_RE	T_RE_RIGHT_ROLE	Thông tin quyền và vai trò
5.	T_RE	T_RE_USER_ROLE	Thông tin người dùng và vai trò
6.	T_RE	T_RE_MENU	Thông tin menu hệ thống
7.	T_RE	T_RE_MENU_ROLE	Thông tin menu và vai trò
8.	T_RE	T_RE_APPS	Thông tin ứng dụng
9.	T_RE	T_RE_APP_ROLE	Thông tin ứng dụng và vai trò
10.	T_RE	T_RE_DEVICE_USER	Thông tin thiết bị và user
11.	CTG	CTG_ORGANIZATIONS	Thông tin cơ cấu tổ chức
12.	CTG	CTG_EMPLOYEES	Thông tin nhân viên MBAMC
13.	CTG	CTG_BUSINESS_DOMAIN	Thông tin chủ đề nghiệp vụ
14.	COM	COM_COMMON	Thông tin danh mục dùng chung
15.	TGMT	TGMT_GLOS_E	Thông tin từ điển thuật ngữ
16.	TGMT	TGMT_GLOS_SMLR_ABRV_E	Thông tin thuật ngữ và từ viết tắt tương tự
17.	TGMT	TGMT_GLOS_DATA_AST_E	Thông tin thuật ngữ và tài sản dữ liệu
18.	TGMT	TGMT_DATA_TYP_E	Thông tin từ điển kiểu dữ liệu
19.	TGMT	TGMT_ATTR_DIC_E	Thông tin từ điển dữ liệu
20.	TGMT	TGMT_ATTR_DATA_OWNR_E	Thông tin thuộc tính và chủ sở hữu dữ liệu

TT	Nhóm	Tên bảng	Mô tả
21.	TGMT	TGMT_ATTR_SYN_E	Thông tin thuộc tính và từ đồng nghĩa
22.	TGMT	TGMT_ATTR_RLT_E	Thông tin thuộc tính và thuộc tính liên quan
23.	TGMT	TGMT_ATTR_DATA_QAL_E	Thông tin thuộc tính và các tiêu chuẩn CLDL
24.	TGMT	TGMT_SCHM_DEF_E	Thông tin danh sách Schema
25.	TGMT	TGMT_TBL_DEF_E	Thông tin danh sách bảng
26.	TGMT	TGMT_TBL_CLMN_E	Thông tin danh sách trường trong bảng
27.	TGMT	TGMT_TBL_CNSTRN_E	Thông tin ràng buộc của bảng
28.	TGMT	TGMT_TBL_CNSTRN_DTL_E	Thông tin chi tiết ràng buộc
29.	TGMT	TGMT_TBL_IDX_E	Thông tin index của bảng
30.	TGMT	TGMT_TBL_IDX_DTL_E	Thông tin index chi tiết
31.	TGMT	TGMT_TBL_SEQ_E	Thông tin sequence của bảng
32.	TGMT	TGMT_TBL_PRTTN_E	Thông tin partition theo bảng dữ liệu
33.	TGMT	TGMT_TBL_PRTTN_CLMN_E	Thông tin khóa của partition
34.	TGMT	TGMT_TBL_PRTTN_DTL_E	Thông tin partition chi tiết
35.	TGMT	TGMT_TBL_SUBPRT_CLMN_E	Thông tin khóa của sub partition
36.	TGMT	TGMT_TBL_SUBPRT_DTL_E	Thông tin sub partition chi tiết
37.	TGMT	TGMT_VIEW_DEF_E	Thông tin danh sách view
38.	TGMT	TGMT_VIEW_CLMN_E	Thông tin danh sách trường trong view
39.	TGMT	TGMT_PROC_DEF_E	Thông tin Procedures
40.	TGMT	TGMT_PROC_PARM_E	Thông tin Procedures và tham số
41.	TGMT	TGMT_PROC_TBL_E	Thông tin Procedures và bảng dữ liệu tác động
42.	TGMT	TGMT_FCN_DEF_E	Thông tin Functions
43.	TGMT	TGMT_FCN_PARM_E	Thông tin Functions và tham số
44.	TGMT	TGMT_ERD_DEF_E	Thông tin danh sách ERD
45.	TGMT	TGMT_ERD_TBL_E	Thông tin các bảng trong ERD

TT	Nhóm	Tên bảng	Mô tả
46.	TGMT	TGMT_ETL_DEF_E	Thông tin danh sách ETL
47.	TGMT	TGMT_ETL_TBL_E	Thông tin các bảng trong ETL
48.	TGMT	TGMT_ETL_PROC_STP_E	Thông tin chi tiết các bước thực hiện trong ETL
49.	TBMD	TBMD_REF_DATA_TYP_R	Thông tin danh sách loại Reference Data
50.	TBMD	TBMD_REF_DATA_DTL_R	Thông tin chi tiết giá trị Reference Data
51.	TBMD	TBMD_BIZ_DMN_R	Thông tin chủ đề nghiệp vụ
52.	TGDQ	TGDQ_DATA_QAL_RULE_Q	Thông tin danh sách quy tắc kiểm tra CLDL
53.	TGDQ	TGDQ_DATA_QAL_LOG_Q	Thông tin nhật ký kiểm tra CLDL
54.	TGDQ	TGDQ_DATA_QAL_LOG_DTL_Q	Thông tin chi tiết kết quả kiểm tra CLDL
55.	TGDQ	TGDQ_DATA_MODL_VLD_LOG_Q	Thông tin nhật ký kiểm tra mô hình dữ liệu
56.	TGDQ	TGDQ_DATA_MODL_VLD_LOG_DTL_Q	Thông tin chi tiết kết quả kiểm tra mô hình dữ liệu
57.	TGDQ	TGDQ_ETL_LOG_L	Thông tin nhật ký ETL
58.	TGDQ	TGDQ_ETL_LOG_DTL_L	Thông tin chi tiết nhật ký ETL theo các bước xử lý
59.	TDSH	TDSH_API_LS_M	Thông tin danh sách API
60.	TDSH	TDSH_API_PARM_M	Thông tin danh sách tham số của API
61.	TDSH	TDSH_API_HDR_M	Thông tin Header của API
62.	TDSH	TDSH_API_LOG_L	Thông tin nhật Ký API
63.	TDSH	TDSH_FILE_SHR_M	Thông tin danh sách file chia sẻ
64.	TDSH	TDSH_CRT_FILE_LOG_L	Thông tin nhật ký tạo files
65.	TDSH	TDSH_GET_FILE_LOG_L	Thông tin nhật ký chia sẻ files

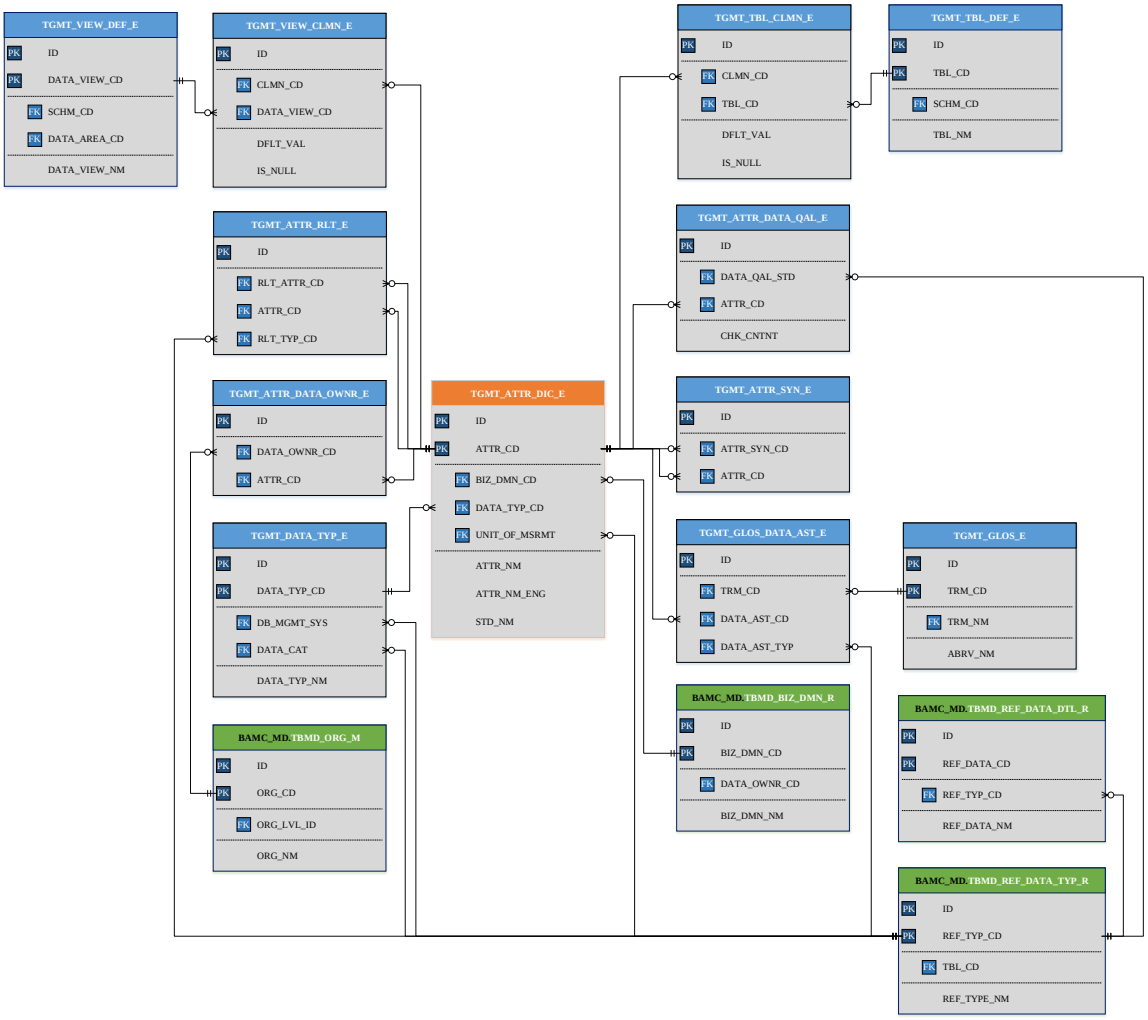
4. MÔ HÌNH DỮ LIỆU

4.1. Nhóm chức năng "Quản lý Từ điển thuật ngữ - Term"

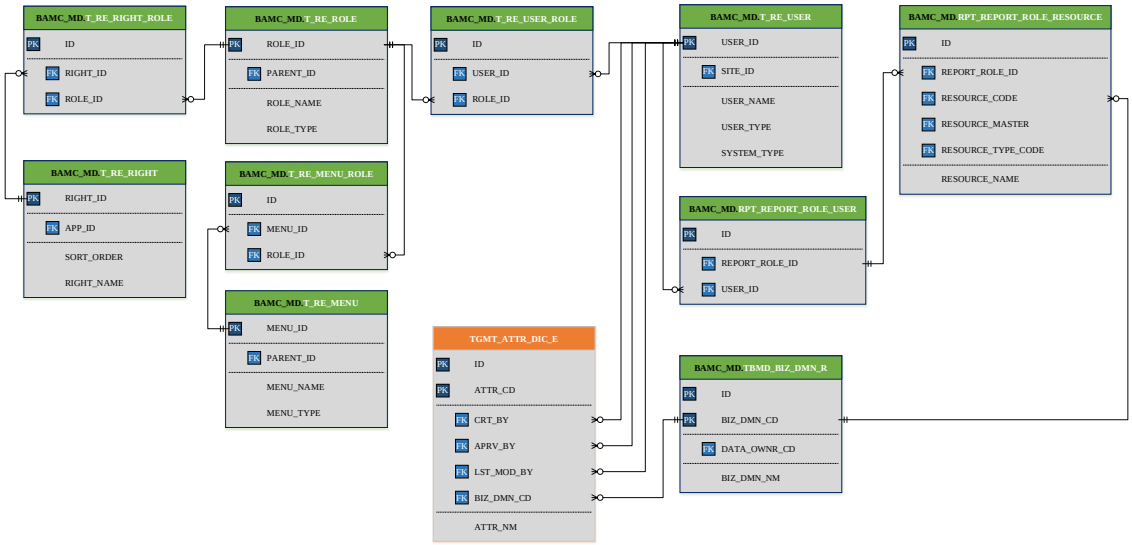
4.2. Nhóm chức năng "Quản lý Từ điển kiểu dữ liệu – Data Type"

4.3. Nhóm chức năng "Quản lý Từ điển dữ liệu - Attribute"

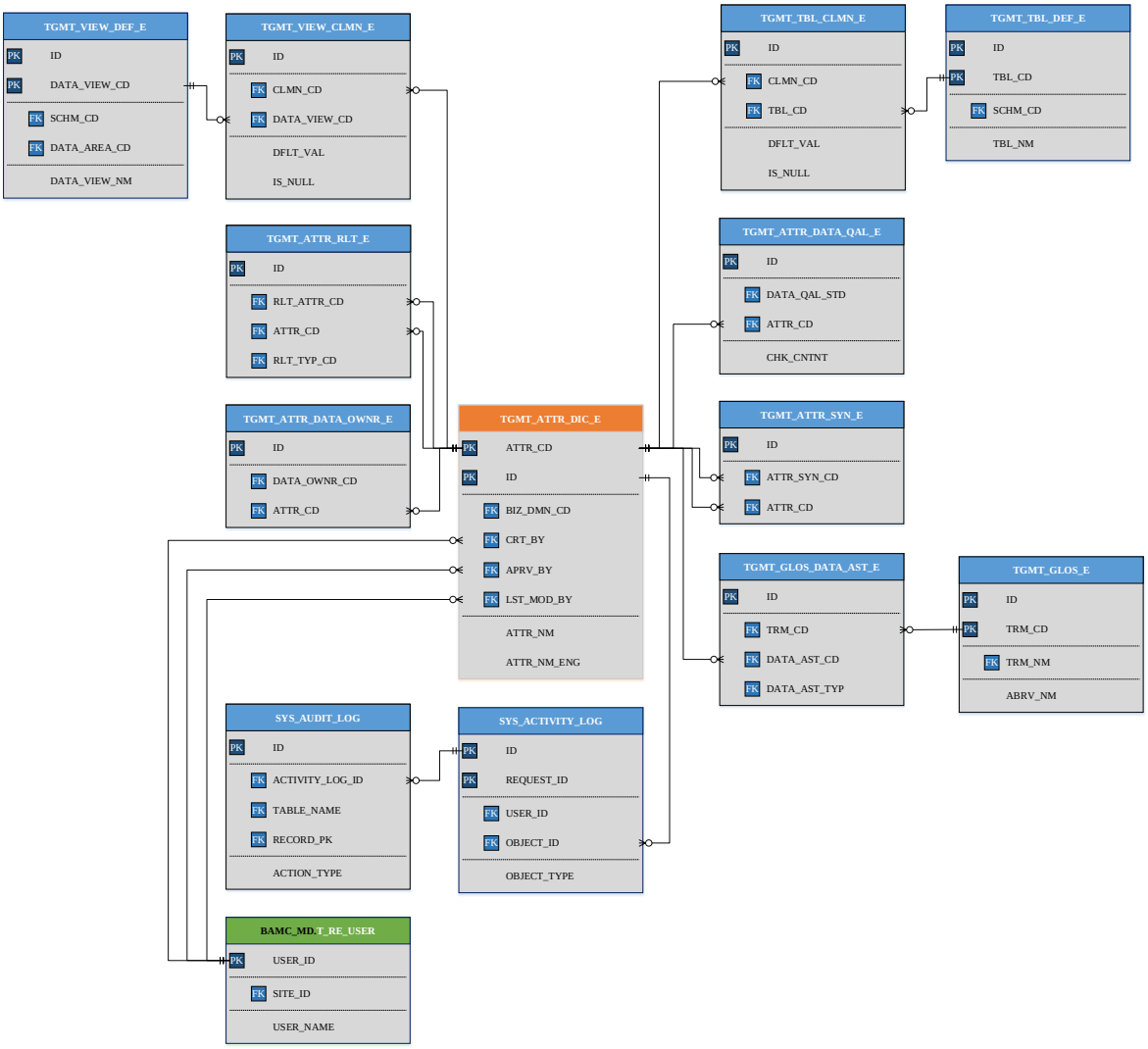
4.3.1. ERD từ điển dữ liệu



4.3.2. ERD phân quyền



4.3.3. ERD nhật ký thay đổi



4.4. Nhóm chức năng "Quản lý Nguồn dữ liệu - Schema"

4.5. Nhóm chức năng "Quản lý bảng dữ liệu - Table"

4.6. Nhóm chức năng "Quản lý View"

4.7. Nhóm chức năng "Quản lý Sơ đồ thực thể quan hệ - ERD"

4.8. Nhóm chức năng "Quản lý Tiến trình - ETL"

4.9. Nhóm chức năng "Quản lý Thủ tục - Procedure"

4.10. Nhóm chức năng "Quản lý Hàm - Function"

4.11. Nhóm chức năng "Quản lý Reference Data"

4.12. Nhóm chức năng "Quản lý Master Data"

5. BẢNG DỮ LIỆU

5.1. Nhóm bảng nền tảng

5.1.1. T_RE_USER: Bảng thông tin người dùng

5.1.2. T_RE_RIGHT: Bảng thông tin quyền người dùng

5.1.3. T_RE_ROLE: Bảng thông tin vai trò người dùng

5.1.4. T_RE_RIGHT_ROLE: Bảng thông tin quyền và vai trò

5.1.5. T_RE_USER_ROLE: Thông tin người dùng và vai trò

5.1.6. T_RE_MENU: Thông tin menu hệ thống

5.1.7. T_RE_MENU_ROLE: Thông tin menu và vai trò

5.1.8. T_RE_APPS: Thông tin ứng dụng

5.1.9. T_RE_APP_ROLE: Thông tin ứng dụng và vai trò

5.1.10. T_RE_DEVICE_USER: Thông tin thiết bị và user

5.2. Nhóm bảng danh mục

5.2.1. CTG_ORGANIZATIONS: Bảng thông tin quyền và vai trò

5.2.2. CTG_EMPLOYEES: Thông tin nhân viên MBAMC

5.2.3. CTG_BUSINESS_DOMAIN: Thông tin chủ đề nghiệp vụ

5.3. Nhóm bảng dùng chung

5.3.1. TBMD_REF_DATA_TYP_R: Thông tin danh sách loại Reference Data

5.3.2. TBMD_REF_DATA_DTL_R: Thông tin chi tiết giá trị Reference Data

5.3.3. TBMD_BIZ_DMN_R: Thông tin chủ đề nghiệp vụ

5.4. Nhóm bảng hệ thống

5.4.1. SYS_SYST SYS_ACTIVITY_LOG: Thông tin nhật ký sử dụng

5.4.2. SYS_ACTIVITY_LOG: Thông tin nhật ký sử dụng

5.5. Nhóm bảng quản lý Metadata

5.5.1. TGMT_ATTR_DIC_E: Thông tin từ điển dữ liệu

ID	Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Độ dài	PK	Not Null	Ghi chú
1.	ID	ID tự tăng	number	22	Y	Y	Tăng tự động - Mỗi bảng sinh ra yêu cầu SEQUENCE
2.	CRT_DT	Ngày tạo	timestamp	-	N	Y	Ngày nhập hệ thống
3.	CRT_BY	Người tạo	varchar2	128	N	Y	Tham chiếu bảng: T_RE_USER.USER_ID
4.	APRV_DT	Ngày duyệt	timestamp	-	N	Y	Ngày duyệt hệ thống
5.	APRV_BY	Người duyệt	varchar2	128	N	Y	Tham chiếu bảng: T_RE_USER.USER_ID
6.	LST_MOD_TM	Thời gian sửa cuối	timestamp	-	N	Y	Ngày duyệt hệ thống
7.	LST_MOD_BY	Người sửa bản ghi lần cuối	varchar2	128	N	Y	Tham chiếu bảng: T_RE_USER.USER_ID
8.	REC_STS	Trạng thái bản ghi	varchar2	128	N	Y	Trạng thái kiểm soát duyệt gồm các trạng thái wait: Nhập chờ duyệt submit: Trình duyệt reject: Từ chối duyệt cancel: Hủy approval: Đã duyệt Mặc định: approval
9.	IS_DEL	Trạng thái xóa dữ liệu	number	1	N	N	Trạng thái xóa bản ghi dữ liệu gồm các giá trị 1: Đánh dấu xóa 0: Chưa đánh dấu xóa
10.	IS_ACT	Trạng thái hoạt động	number	1	N	N	Trạng thái hiệu lực bản ghi dữ liệu gồm các giá trị 1: Hiệu lực 0: Hết hiệu lực
11.	DESCR	Mô tả	varchar2	1024	N	N	
12.	ATTR_CD	Mã thuộc tính	varchar2	64	N	Y	
13.	ATTR_NM	Tên thuộc tính	varchar2	256	N	N	

ID	Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Độ dài	PK	Not Null	Ghi chú
14.	ATTR_NM_ENG	Tên thuộc tính tiếng Anh	varchar2	256	N	N	
15.	STD_NM	Tên chuẩn hóa	varchar2	32	N	Y	
16.	BIZ_DMN_CD	Mã chủ đề nghiệp vụ	varchar2	64	N	N	
17.	IS_SEN_DATA	Trạng thái dữ liệu nhạy cảm	number	1	N	N	0 - Không nhạy cảm 1 - Nhạy cảm
18.	DATA_TYP_CD	Mã kiểu dữ liệu	varchar2	256	N	Y	
19.	DFLT_VAL	Giá trị mặc định	varchar2	128	N	N	
20.	UNIT_OF_MSRMT	Đơn vị tính	varchar2	64	N	N	
21.	ATTR_DEFN	Định nghĩa thuộc tính	varchar2	512	N	N	
22.	CALC_FOMLA	Công thức tính toán	varchar2	1024	N	N	
23.	EXM	Ví dụ minh hoạ	varchar2	1024	N	N	
24.	VRSN_CD	Mã phiên bản	varchar2	64	N	N	Mỗi cập nhật tăng phiên bản lên 1 đơn vị

6. PHỤ LỤC